

# SYSTEM ZARZĄDZANIA STUDENTAMI

## Przypadek użycia: Aktualizacja ocen

### 1. Nazwa use case'u

Wykładowca aktualizuje oceny studentów w Systemie Zarządzania Studentami

### 2. Wstęp

Rozdział określa przypadek użycia odpowiedzialny za modyfikację kluczowych danych o postępach w nauce. W modelu przypadków użycia proces ten jest zabezpieczony poprzez wymuszenie wykonania autoryzacji (relacja <<include>> z przypadkiem "Logowanie").

### 3. Cel use case'u

Umożliwienie uprawnionemu Wykładowcy wprowadzenia nowych ocen częściowych i końcowych lub edycji już istniejących wpisów w arkuszach ocen dla przypisanych do niego studentów. Funkcjonalność realizuje cyfrowy odpowiednik wypełniania protokołów ocen

### 4. Lista aktorów

W realizacji przypadku użycia biorą udział dwaj aktorzy: aktor inicjujący działanie oraz aktor uczestniczący (statyczny), na którego koncie dokonywane są zmiany

#### 4.1 Aktor inicjujący

Wykładowca – pracownik dydaktyczny posiadający uprawnienia do zapisu i modyfikacji danych w systemie. Jego rolą jest inicjowanie procesu, wprowadzanie danych oraz ich ostateczne zatwierdzanie w systemie

#### 4.2 Uczestnicy

Student (aktor statyczny) – użytkownik systemu, którego dane (przypisane oceny) są obiektem modyfikacji. W tym konkretnym przebiegu bierze bierny udział; nie wykonuje żadnych akcji, ale jego profil przyjmuje zaktualizowane dane od Wykładowcy.

*Relacje między aktorami:* Zachodzi relacja asymetryczna (nadrzędna). Wykładowca jako inicjator dokonuje jednostronnej zmiany statusu oceny przypisanego do konta Studenta, co bezpośrednio i trwale wpływa na stan jego profilu w systemie

### 5. Przebieg use case'u

**Krok 1:** Wykładowca wybiera opcję "Aktualizacja ocen" z menu nawigacyjnego panelu zarządzania dydaktyką.

**Krok 2:** System wymusza uruchomienie przypadku użycia "Logowanie" w celu autoryzacji Wykładowcy i potwierdzenia jego uprawnień edycyjnych.

**Krok 3:** System, po pomyślnym zalogowaniu, ładuje i wyświetla listę przedmiotów oraz grup przypisanych do danego Wykładowcy.

**Krok 4:** Wykładowca wybiera konkretny przedmiot oraz przypisaną do niego grupę studencką z rozwijanej listy.

**Krok 5:** System generuje i wyświetla interaktywną tabelę zawierającą alfabetyczną listę studentów z wybranej grupy wraz z polami tekstowymi do wprowadzania ocen.

**Krok 6:** Wykładowca wprowadza odpowiednie wartości (oceny) w pola przy nazwiskach wybranych studentów.

**Krok 7:** Wykładowca klika przycisk "Zapisz", aby zatwierdzić formularz.

**Krok 8:** System weryfikuje poprawność i format wprowadzonych danych względem obowiązującej skali ocen.

**Krok 9:** System nadpisuje zaktualizowane oceny w bazie danych i wyświetla Wykładowcy komunikat "Oceny zostały pomyślnie zaktualizowane"

## 6 Wyjątki

### <Wyjątek 1> Błędny format wprowadzonych danych

W kroku 8, jeśli Wykładowca wprowadzi ocenę w nieprawidłowym formacie (np. użyje litery, znaku specjalnego lub wartości spoza uczelnianej skali 2.0-5.0), System natychmiast blokuje operację zapisu całego formularza. System podświetla błędne pola na czerwono, wyświetla komunikat "Błędny format oceny. Wprowadź poprawną wartość" i powraca do kroku 6, oczekując na korektę danych przez Wykładowcę

## 7. Przebiegi alternatywne

### <Przebieg 1 Alternatywny> Brak przypisanych studentów do grupy

Krok 5. System po przetworzeniu żądania wyboru grupy stwierdza brak jakichkolwiek kont studenckich przypisanych do tego przedmiotu. System wyświetla komunikat "Brak studentów przypisanych do wybranej grupy" i ukrywa tabelę z polami edycyjnymi. Wykładowca powraca do kroku 4, otrzymując możliwość wyboru innej grupy z listy

## 8. Zagadnienia implementacyjne

Ze względu na krytyczność operacji (możliwość nadużyć), System musi bezwzględnie realizować politykę śledzenia zmian, prowadząc tzw. dziennik zdarzeń (audit log). System musi w tle zapisywać informacje o tym, kto dokonał zmiany, w jakim dokładnie czasie (timestamp) oraz jaka była stara i nowa wartość oceny. Interfejs użytkownika (UI) w kroku 6 powinien pozwalać na szybką nawigację pomiędzy komórkami tabeli za pomocą klawisza Tab. Wszystkie transmitowane do bazy dane muszą być zaszyfrowane

## 9. Warunki rozpoczęcia use case'u

Baza danych musi być wstępnie skonfigurowana przez administrację (Dziekanat). Wykładowca musi posiadać konto z uprawnieniami modyfikacji. Wykładowca musi być przypisany do prowadzonych przez siebie przedmiotów i grup, a w grupach tych muszą być zarejestrowane aktywne konta Studentów (aby było komu te oceny wystawiać)

## 10. Stan końcowy

Baza danych systemu zostaje zmodyfikowana – zostają utworzone nowe rekordy ocen lub zaktualizowane istniejące. Zmiany te są trwałe i natychmiast widoczne dla odpowiednich Studentów z poziomu ich kont po wejściu w opcję sprawdzania ocen

## 11. Nerozwiazane problemy

Brak jednoznacznej decyzji dotyczącej procedury automatycznego powiadamiania: czy po zatwierdzeniu wpisu (Krok 9) System powinien automatycznie wysyłać powiadomienie e-mail do Studenta o pojawieniu się nowej oceny. Ponadto należy ustalić, czy system po upływie terminu zamknięcia sesji egzaminacyjnej powinien automatycznie blokować ten przypadek użycia dla Wykładowców (wymaga ustaleń z regulaminem studiów).